

2023 大文大理知识竞赛初赛（理科）试卷 B

本次初赛试卷满分为 100 分，共 50 道选择题，每道题目 2 分。请在答题结束后将答案填写在答题卡上。初赛试卷内容包括：生物、化学、数学、计算机、物理、天文等

姓名：_____ 学号：_____

联系方式：_____ 考试地点：_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												
题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
答案												
题号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
答案												
题号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
答案												
题号	49	50										总分
答案												

1. 下列属于正反馈的是：
- A ATP 与 ATP 酶结合
 - B 体温下降刺激肾上腺素分泌
 - C 分娩
 - D 某打工人被 boss 压榨出题，越压越不给力

淀粉、氨基酸、脂肪、维生素等物质。则该器官是()

A . 口腔

B . 胃

C . 小肠

D . 大肠

8. 生活在高温温泉的古细菌的细胞膜大多为烯烃类物质, 请选出烯烃作为其细胞膜能够满足的条件:

A 烯烃在高温下仍然稳定

B 烯烃具有亲水性

C 烯烃可燃

D 烯烃化学性质活泼

9. 缓冲溶液的缓冲作用是由于

A. 酸效应

B. 碱效应

C. 同离子效应

D. 以上都不是

10. 1 mol $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液和 1 mol HCl 混合后溶液的酸碱性为:

A.酸性

B.碱性

C.中性

D.无法确定

11. 下列元素中的() 污染大气或饮水时, 可引起人的牙齿骨质疏松 .

A . 碘

B . 硫

C . 汞

D . 氟

12. 沿海核电站影响近海生态环境, 因为它向海洋排放

A . 重金属

B . 放射物

C . 热水

D . 粉尘

13. 在 Linux 系统中, rm 命令的含义是

A.删除一个文件或者目录

B.移动一个文件或者目录

C.拷贝一个文件或者目录

D.显示指定工作目录下之内容

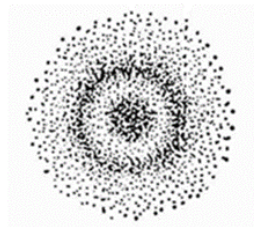
14. 下列固体物质中，由独立的小分子构成的是

- A. 金刚石
- B. 食盐
- C. 铜
- D. 干冰

15. 动画《宝石之国》中一位角色的化学式为 $\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$ ，它是

- A. 黑曜石
- B. 金刚石
- C. 锆石
- D. 透绿柱石

16. 下列电子云图对应的轨道为



- A. 1s
- B. 2s
- C. 2p
- D. 3s

17. n 个人拎着水桶在一个水龙头前面排队打水，水桶有大有小，水桶必须打满水，水流恒定。下列说法不正确的是？

- A. 让水桶大的人先打水，可以使得每个人排队时间之和最小
- B. 让水桶小的人先打水，可以使得每个人排队时间之和最小
- C. 让水桶小的人先打水，在某个确定的时间 t 内，可以让尽可能多的人打上水
- D. 若要在尽可能短的时间内， n 个人都打完水，按照什么顺序其实都一样

18. 如下图所示的软件是哪一个语言的 IDE



- A. C++
- B. C#
- C. Python
- D. Java

19. 阿尔法围棋 (AlphaGo) 是第一个击败人类职业围棋选手、第一个战胜围棋世界冠军的人工智能机器人，由谷歌 (Google) 旗下 DeepMind 公司戴密斯·哈萨比斯领衔的团队开发。其主要工作原理是：

- A.决策树学习
- B.非监督学习
- C.关联规则学习
- D.深度学习

20. 已知有 100 瓶红酒，其中 1 瓶有毒。现在有若干只小鼠，小鼠可以品尝红酒。若小鼠品尝的红酒无毒，小鼠无事；若小鼠品尝的红酒有毒，则小鼠会在一小时后死亡。一只小鼠可以品尝多瓶红酒，且忽略小鼠品尝的时间。那么请问，要在一小时确定出有毒红酒的编号，至少需要多少只小鼠？

- A.1
- B.7
- C.25
- D.100

21. 最近一段时间内，一个名为“送给最好的你.apk”的恶搞程序攻陷各大高校，那么请问拓展名 apk 的含义是？

- A.音乐文件
- B.动态链接文件
- C.可执行程序文件
- D.安卓安装包文件

22. 在 Windows 系统中提供了很多快捷键，其中 ctrl+C 表示复制，ctrl+V 表示粘贴，那么 win+shift+s 对应的功能是？

- A.录屏
- B.截屏
- C.录音
- D.打开视频

23. 哥德尔不完备性定理的表述错误的是：

- A. 公理系统的不完备性指在公理体系中可以构造一个在这一公理体系中不能证

明的真命题。

B. 不存在完备的公理系统。

C. 任何蕴含皮亚诺算数公理的兼容形式系统是不完备的。

D. 如果系统 S 含有初等数论描述，当 S 无矛盾时，它的无矛盾性不可能在 S 内证明。

24. 从仙林校区到地铁站需要穿过一个地下通道，我们沿走过的路建立 x 轴，垂直高度为 y，并采集了若干离散的数据，为了更加真实的反映地下通道的高度变化，们应该采用哪种方法来处理数据

A. 牛顿插值

B. 拉格朗日插值

C. 样条插值

D. 0 阶插值

25. 下列数学模型中增长率（在足够大的尺度下）最高的是

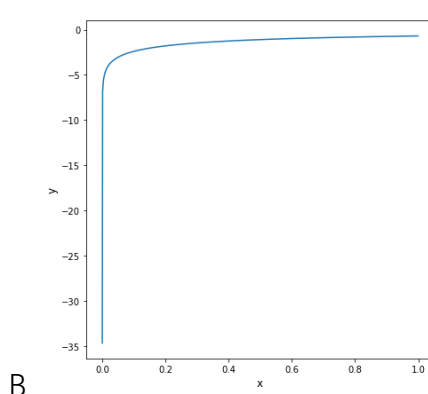
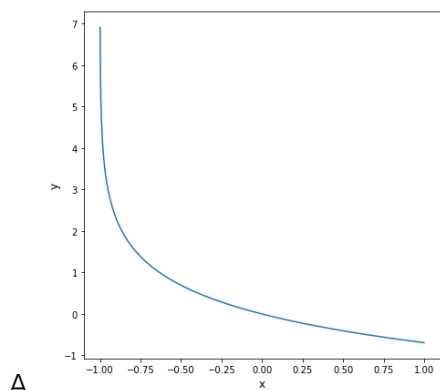
A、幂次增长

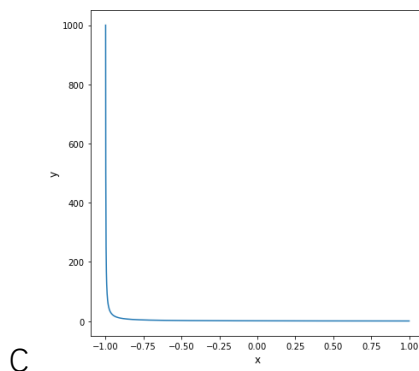
B、指数增长

C、阶乘增长

D、双指数增长

26. 以下哪幅图是函数 $\ln\left(\frac{1}{1+x}\right)$ 函数图像？





27. 在一个自然产生的十进制数中，首位数字是 1 的概率为_____。

- A. $\frac{1}{10}$
- B. $\frac{1}{9}$
- C. $\log_{10} 2$
- D. $\log_9 2$

28. 下列关于特殊函数说法错误的是：

- A 零阶贝塞尔函数是经过(0,1)
- B 一阶贝塞尔函数不经过原点
- C 对于任意正整数 l 都有 $P_l(1)=1$
- D 一阶诺伊曼函数在 x 趋于 0 时趋于负无穷

29. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^4 + 1}$ 绕 y 轴旋转一周后与 x 轴包围的体积为：

- A $\frac{\pi^2}{2}$
- B $\frac{\pi^2}{4}$
- C $\frac{\pi}{4}$
- D 积分不收敛，体积为无穷大

30. 下列几何体中与与其它三个不同胚（拓扑学概念）的是

- A. 甜甜圈
- B. 带把手的杯子
- C. 无帽檐的帽子
- D. 有一个破洞的袜子

31. 机器学习有两种主要方法，监督学习和无监督学习。简单来说，监督学习就是从给定的正确结果中学习，无监督学习是自主的从给定数据集中提取特征。

以下的例子中，哪些适宜使用监督学习（ ）

- A. 有一些网络新闻，按照其内容分类
- B. 有一个收集了用户数据的数据库，通过其中数据进行市场细分并分析用户的市场粘性
- C. 给定了标记为垃圾邮件和普通邮件的一系列邮件，构造一个垃圾邮件过滤器
- D. 有大量的 DNA 序列，将相似的 DNA 归类到一组中

32. 以下关于集合等势（对有限集合，集合元素数量相等）的说法错误的是：

- A. 集合 U 与 V 等势的充分条件是可以构造一个从 U 到 V 的双射。
- B. 集合 U 与 V 等势的必要条件是可以构造一个从 U 到 V 的双射。
- C. 有理数集与无理数集等势。
- D. 素数集与自然数集等势。

33. 众所周知，物理学中有物理学四大神兽，请问下列哪个选项属于物理学四大神兽之一：

- A. 芝诺的老鹰
- B. 芝诺的花猫
- C. 芝诺的哈士奇
- D. 芝诺的乌龟

34. 推导长方容器中气体分子碰壁数及气体压强公式时，认为单位体积中气体分子分为六组，分别向长方容器的六个器壁运动，得到气体压强 $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_l$ ，其中 n 为分子数密度， $\bar{\varepsilon}_l$ 为分子平均动能，若将容器换为正四面体容器，则推导结果为（ ）

- A. $p = n\bar{\varepsilon}_l$
- B. $p = \frac{1}{3}n\bar{\varepsilon}_l$

C. $p = \frac{1}{6} n \bar{\epsilon}_l$

D. $p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_l$

35. 有同学在使用手机拍摄月亮时，发现月亮旁边有一条亮线(如下图)



你认为最有可能的原因是：

A、手机聚焦不当导致的像差

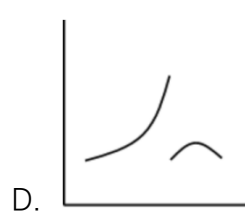
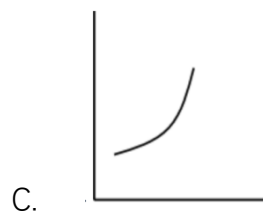
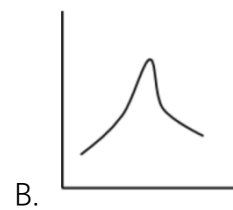
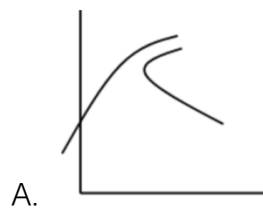
B、镜头上的油污造成的衍射

C、云层不均造成的米氏散射

D、成像系统内光阑造成的衍射

36. 波函数在描述核外电子运动状态时，必须满足连续、单值、有界、平方可积

和归一化条件。下列各图中波函数有意义的图像是



37. 下列电场哪个为静电场：

A. $\vec{E} = 3xz \hat{x} + 2xy \hat{y} + yz \hat{z}$

B. $\vec{E} = x^2 \hat{x} - 5ye^{y^2} \hat{y} + z \hat{z}$

C. $\vec{E} = xyz \hat{x} - 5ye^{xz^2} \hat{y} + x \hat{z}$

D. $\vec{E} = z^2 \hat{x} + x^2 \hat{y} + y^2 \hat{z}$

38. 假设静止长度为 l_0 的车厢，以速度 v 相对地面运动，在车厢的后壁位置以速度 u_0 向前推出一个小球。地面有一观察者，以速度 v 相对于地面反向奔跑，求观察者观测到小球从后壁运动到前壁所需要的时间：

A. $\Delta t = \frac{c^2 + v^2}{c^2 - v^2} \frac{l_0}{u}$

B. $\Delta t = \frac{c^2}{\sqrt{c^2 - 4v^2}} \frac{l_0}{u}$

C. $\Delta t = \frac{c^2}{\sqrt{c^2 - v^2}} \frac{l_0}{u}$

D. $\Delta t = \frac{c^2 + v^2 + 2vu_0}{c^2 - v^2} \frac{l_0}{u}$

39. UNIX 是一种能够同时处理多个用户活动的计算机操作系统。UNIX 由 AT&T 贝尔实验室的肯汤普森和丹尼斯·里奇开发完成，并于 1969 年左右面世。以下操作系统中，属于 UNIX 谱系的有（）（如有多个，请选全）

①Windows ②OpenBSD ③MacOS ④Linux

A. ② B. ①③④ C. ②③④ D. ③④

40. 坐标原点处有一点电荷 q ，磁场 $\vec{B}(\vec{r}) = B(x, y) \hat{z}$ 充满整个空间，则电磁场的角动量为：

A. $\vec{L}_{\text{em}} = -\frac{q}{2\pi} \Phi_B$

Φ_B 是磁场通过 $z=0$ 平面的磁通量

B. 0

C $\vec{L}_{\text{em}} = -\frac{q}{4\pi} \Phi_B$

Φ_B 是磁场通过 $z=0$ 平面的磁通量

D $\vec{L}_{\text{em}} = -\frac{q}{\pi} \Phi_B$

Φ_B 是磁场通过 $z=0$ 平面的磁通量

41. 在（狭义）相对论情况下，下列那个守恒定律不成立？

A. 能量守恒

B. 质量守恒

C. 动量守恒

D. 电荷守恒

42. 提出互补原理的物理学家是（）

A. 海森堡

B. 玻尔

C. 爱因斯坦

D. 薛定谔

43. 考虑势能为 $V(x)$ 的一维系统：

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

其中， $E > V_0 > 0$. 若一束能量为 E 的粒子束从 $x = -\infty$ 入射，其在入射势垒处的透射率为多少？

A. 0

B. 1

C. $\frac{4\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}}{\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} + \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}\right)^2}$

D. $\frac{\frac{8mE}{\hbar^2}}{\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} + \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}\right)^2}$

44. 以下哪个为北斗七星：

A. 北辰、天园、天玑、天钩、玉衡、开阳、摇光

B. 天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光

C.天枢、天园、天玑、天权、玉衡、勾陈、摇光

D.北辰、天璇、天玑、天钩、玉衡、开阳、摇光

45. 计算机中使用 cache 的原因：

A. cache 具有高速存储访问能力

B. 缓解 CPU 和内存访问性能的差距

C. cache 距离 CPU 更近

D. 使计算机的存储结构变得更复杂

46. 电影《星际穿越》中的黑洞卡冈图雅给观众带来很大震撼，其中黑洞的吸积盘上下是不对称的，其主要原因为：

A.引力透镜效应

B.霍金辐射

C.黑洞无毛定理

D.相对论性多普勒效应

47. 薛定谔的狗残忍地进行了薛定谔的猫的实验，猫侥幸活了下来。事后审判时各方对此发表了观点，但显然有一个证词是伪造的，它是

A.狗：我的观察创造了猫的历史

B.波尔：我们应当重视意识在量子力学中引起的不稳定性及哲学问题

C.海森堡：再微小的观察都会导致无法证伪猫处于死活状态的叠加

D.埃弗雷特：存在一个猫死亡的平行宇宙

48. 暗能量的发现与下面哪个无关：

A.宇宙常数

B.宇宙膨胀

C.星系团观测

D.宇宙微波背景辐射

49. 宇宙微波背景对应多少度背景辐射

A.3K

B.0°C

C.0K

D.3°C

50. 离太阳系最近的恒星是：

A . 比邻星

B.天狼星

C . 织女星

D.资本家星

【附加题】（不计入成绩）相信在做完整张卷子后，你一定会对大文大理有更深的感悟，下面，请你给出对大文大理知识竞赛初赛的评价（**Anything can be written**）：